内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·淋巴瘤（含病理）

有些非霍奇金淋巴瘤和急性白血病可以看成是一个疾病在不同部位不同阶段的一些表现

（性感认识：无痛性淋巴结肿大、淋巴结活检）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

病例题出现无痛性淋巴结肿大→优先考虑淋巴瘤，也要考虑白血病(如急淋)



一、免疫系统恶性肿瘤

霍奇金淋巴瘤

1.进行性、**无痛性淋巴结肿大**。部分 HL 患者可出现饮酒后淋巴结疼痛 huo酒痛

注意：无痛性淋巴结肿大还可见于 ALL、CLL、AML 等

2.确诊：**淋巴结活检**　VS 一般血液系统疾病:骨髓穿刺细胞学检查　溶贫:病因检查

若肿瘤细胞浸润骨髓可有 Ret↓、全血细胞↓；若合并**温抗体自免溶**可有 **Ret↑↑**、Hb↓、**Coombs**

抑制正常造血

温抗体自免溶合并 ITP(Evans综合征) SLE、淋巴瘤

3.分组分期

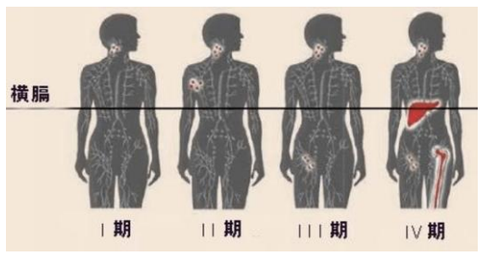
（1）不明原因**发热＞38** 度、**盗汗**、**6 个月内体重下降＞10%**任意之一→**B** 组 淋巴瘤

（类似结核：淋-大汗淋漓-盗汗、巴-发热＞38、瘤-石榴-6 个月内体重下降＞10%）

（2）分期（倒着看：1 是 1、同是 2、对是 3、4 侵骨髓肝/非区淋巴结/胃胰腹膜粘）

I	1 组淋巴结
II	膈肌**同**侧≥2 组淋巴结。如两侧颈部各有多个淋巴结受累——两个淋巴结区域（两组淋巴结）
III	膈肌**上下组**淋巴结。可伴相关结外器官局部IIIE、**可累及脾IIIS**（查体触及或影像）、可两者均有IIIE+S 注意：脾、咽淋巴环/韦氏环不属于结外器官，而是分别记为一组淋巴结　免疫系统器官　3p试验
IV	**骨髓（骨髓穿刺）**、或**肝**（影像或病理） 1 个结外器官多部、或**非区域淋巴结（如胸水）**　查体肝脏触及肿大不算肝脏受累 多个结外器官（如剖腹探查见**胃与胰头及腹膜粘连**）

分期倒着看:先看骨髓有无受累,以及其他IV期表现



4.HL VS NHL

	霍奇金淋巴瘤 HL	非霍奇金淋巴瘤 NHL
发病率	低	高
首发部位	淋巴结 （**颈**部淋巴结最常见）	2/3 淋巴结、1/3 结外器官组织 （在胃肠道以**回肠**、在胸部以肺门和纵隔、在骨骼以活动度大易损伤 胸腰椎最常见）淋巴组织丰富
淋巴结扩散	由近及远向周围淋巴结扩散	可呈跳跃性
向白血病转化	无。**预后好**	有。预后差（非常差）

① 理顺知识点:

白血病和淋巴瘤是同一疾病处于不同部位或不同的发展阶段,但值得注意的是,非霍奇金淋巴瘤NHL可向白血病转化,霍奇金淋巴瘤HL不向白血病转化。

故无痛性淋巴结肿大,在血液系统疾病中优先考虑淋巴瘤,但不可忽略白血病,即淋巴细胞性白血病,如急淋ALL、慢淋CLL均可侵袭淋巴结导致其无痛性肿大,且纵隔淋巴结肿大多见于T细胞性(T细胞在纵隔处的胸腺内成熟),急性髓系白血病AML有时也可见无痛性淋巴结肿大,但慢性髓系白血病/慢粒CML几乎无淋巴结肿大。

但无痛性淋巴结肿大不止见于血液系统疾病,其他疾病也较为多见,病例题中有此描述不要纠结即可。

正因淋巴瘤患者大都有无痛性淋巴结肿大,其病变部位本身就在骨髓外,故确诊检查时选择淋巴结活检,并非是骨髓穿刺细胞学检查确诊,但骨髓穿刺细胞学检查可用于淋巴瘤分期。

② 理顺知识点:

因淋巴瘤病变部位本身在骨髓外,即其肿瘤细胞本身在淋巴结或结外淋巴器官,当其肿瘤细胞浸润骨髓时,此时抑制正常造血,可出现网织红细胞Ret含量降低,全血细胞减少。

(串联,自身免疫性溶血性贫血和ITP患者可没有全血细胞减少,但Evans综合征患者(自免溶+ITP)有全血细胞减少)

血液系统一定要看网织红细胞Ret计数结果,若网织红细胞Ret明显升高,则提示骨髓红系迅速代偿增生,多见于溶血和急性失血患者。故淋巴瘤作为恶性肿瘤,可合并自身免疫性溶血性贫血,此时患者可有网织红细胞Ret显著升高、血红蛋白Hb含量降低(即出现贫血),此时抗人球蛋白试验/Coombs试验阳性(即"温E的淋淋磷宝宝红风病毒来吃药")。

值得注意的是,温抗体自免溶常常和其他疾病在一起考核,如温抗体自免溶患者本身无全血细胞减少,但可合并ITP形成Evans综合征,出现全血细胞减少;且因属于自身免疫性抗体导致,可合并系统性红斑狼疮SLE、淋巴瘤患者,使其血象中出现网织红细胞Ret迅速增加、Coombs试验阳性。

③ 理顺分组分期:

①.首先根据全身症状,将淋巴瘤患者分为A、B两组,凡无以下症状者为A组,有以下症状之一者则为B组,即:不明原因发热>38摄氏度;盗汗;6个月内体重下降10%以上。

②.随后根据淋巴结病变范围及结外器官受累情况分期,但值得注意的是,脾脏和咽淋巴环/韦氏环(本身为免疫系统器官)不属于结外器官,而是分别记为一组淋巴结。

此时若只有一个淋巴结区域/一组淋巴结受侵犯,则为I期,注意此时为一个淋巴结区域,并非是有几个淋巴结受累,如右侧颈部三个淋巴结肿大不是三组淋巴结受累,而是一组区域淋巴结受累;

若在膈肌同侧的两组或多组淋巴结受侵犯,则为Ⅱ期,此时强调受累的多组淋巴结位于膈肌同侧,此时受侵犯淋巴结区域数目可以角标形式表明,如Ⅱ3;

若膈肌上、下淋巴结区域同时受侵犯,则为Ⅲ期,此时与Ⅱ期做对比,可伴有局灶性相关结外器官受累(ⅢE)、脾脏受累(脾脏受累时可查体触及或影像检查表明,为ⅢS),或两者均有称为ⅢE+S。

(补充:值得注意的是,若局灶性单个结外器官受侵犯称为IE;若局灶性单个结外器官及其区域淋巴结受侵犯,伴或不伴膈肌同侧其他区域淋巴结受累,称为ⅡE;而ⅢE更强调膈肌上下组淋巴结受累时伴有局灶性相关结外器官受累)

若骨髓(骨髓穿刺细胞学检查表明)、肝脏(影像学检查或病理学检查,不依靠查体触及)受累时,即便局限性,仍为IV期;或弥漫性(多病灶)单个或多个结外器官受侵犯(如胃、胰头及腹膜粘连)、孤立性性结外器官受侵犯伴远处(非区域性)淋巴结受累(如胸水受累),均归为IV期。

二、非霍奇金淋巴瘤 NHL 不会出现RS细胞

（一）化疗为主

急淋化疗方案:VP、DVP、DVLP(V代表长春新碱)　④

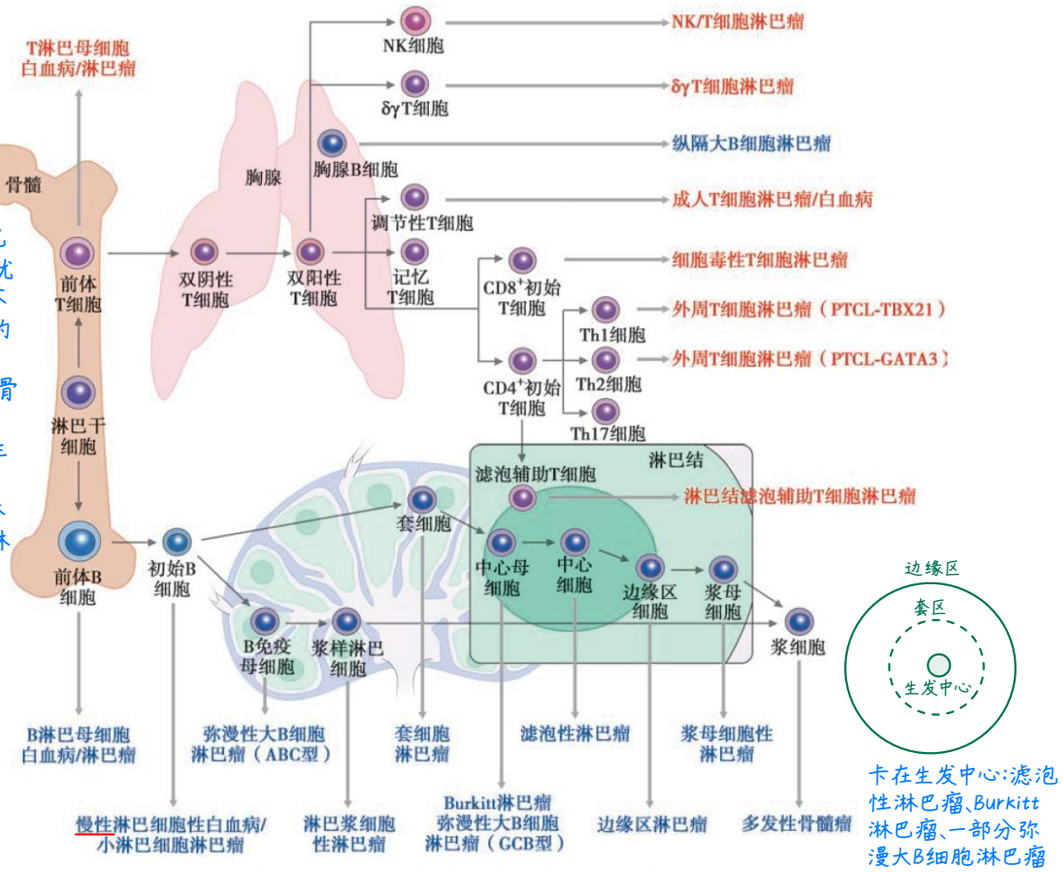
①**CHOP**（环磷酰胺+阿霉素/多柔比星+长春新碱+泼尼松）。其中I、II期惰性淋巴瘤化疗+放疗 绝大多数都是靠化疗为主

②**CD20⁺加用利妥昔单抗**/美罗华（**R-CHOP**）二美丽

③胃结外黏膜相关淋巴组织边缘区淋巴瘤 **MALT** 还需要**抗 Hp** 治疗（麻辣烫伤胃）

Hp与慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌和胃的淋巴瘤有关　边缘区相当于"蛋壳"易与外界微生物接触

（二）病理类型



有些非霍奇金淋巴瘤和急性白血病就是同一种疾病在不同阶段不同部位的表现。
①若前体细胞让骨髓中的原始细胞>20%或30%→急性白血病(急淋)
②若主要集中在淋巴结、结外器官→淋巴瘤

卡在生发中心:滤泡性淋巴瘤、Burkitt淋巴瘤、一部分弥漫大B细胞淋巴瘤

图 12-3　淋巴细胞分化成熟模式图及与各种类型淋巴瘤之间的关系

弥漫性大 B 细胞淋巴瘤（ABC 型）—活化 B 细胞来源的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤；弥漫性大 B 细胞淋巴瘤（GCB 型）—生发中心 B 细胞来源的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤。

1.弥漫大 B

①我国成人最常见（人口大国）　D-double:G-像6

②双表达（myc+BCL2 高表达）、双打击（myc+BCL2 或 BCL6 异位）→预后差

③可由滤泡性淋巴瘤转变而来（*p53* 失活）
惰性淋巴瘤　基因组卫士

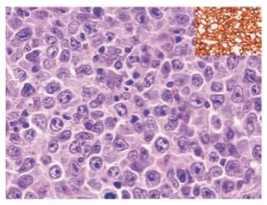


图 12-7　弥漫性大 B 细胞淋巴瘤

体积较大的肿瘤性淋巴细胞弥漫分布，核大，染色质块状，形态各异，可见小核仁，右上插图为 CD20 免疫组织化学染色。

2.滤泡性

①多累及脾脏、骨髓、腹股沟淋巴结（屁股沟）

⑤②区分反应增生滤泡和肿瘤滤泡：**肿瘤单克隆**、**18** 号染色体的 **BCL2** 基因**转位**致 BCL2 蛋白高表达（二人转）
炎症多克隆

④ 理顺知识点:

非霍奇金淋巴瘤NHL较霍奇金淋巴瘤HL,恶性程度更大,病情较重,只有同时满足Ⅰ、Ⅱ期(分期靠前)的惰性淋巴瘤(即"小边泡浆皮"),才可选用化疗+放疗的治疗方案,其余均以化疗为主。

补充:
对惰性淋巴瘤患者若病情有所进展,可用苯丁酸氮芥或环磷酰胺口服作为老年患者的治疗方案。
苯达莫司汀能够杀伤G0期细胞,因此对惰性淋巴瘤各亚型都展现了不错的肿瘤控制作用。

⑤ 理顺滤泡性淋巴瘤:

滤泡性淋巴瘤是生发中心淋巴瘤,且为B细胞来源,因此CD10、BCL6阳性,多见老年发病(VS 弥漫大B细胞淋巴瘤最常发生于中老年人群),多累计脾脏、骨髓、腹股沟淋巴结(即"屁股沟"),属于惰性淋巴瘤(即"小边泡浆皮"中的"泡")。
滤泡性淋巴瘤须与反应增生性滤泡作区分(经炎症反应刺激后增生),反应增生性滤泡为多克隆性,而肿瘤性滤泡(滤泡性淋巴瘤)属于单克隆,且其分子生物学改变为t(14;18),即位于18号染色体上的BCL2基因转位导致其BCL2蛋白高表达,即BCL2阳性同样可与反应增生性滤泡作区分。
值得注意的是,滤泡性淋巴瘤虽属于惰性淋巴瘤,其化疗反应号,但不能治愈,其病程较长,反复复发或转位侵袭性淋巴瘤(即抑癌基因p53失活后可转变为弥漫大B细胞淋巴瘤)。

3.小淋巴/CLL（越小越成熟）　抓规律:血细胞随着分化成熟,细胞体积逐渐减小
记特殊:巨核细胞(随着分化成熟,细胞体积逐渐增大)



①欧美成人最常见

⑥ ②幼淋巴细胞灶性成团形成“增殖中心”（**无 CD10 和 BCL6**）　假的　长头发实属666

注意：常考的无 CD10 和 BCL6 的 NHL 是套、小淋巴、边缘区（没头发套小辫）

③外周血 B 淋巴细胞≥5×10^9/L、骨髓淋巴细胞≥40%（五四）、以成熟淋巴细胞为主

④属于**惰性**淋巴瘤

注意：淋巴瘤均为恶性，根据恶性程度分为惰性、侵袭性、高度侵袭性淋巴瘤。**高度侵袭性 NHL 有 Burkitt、淋巴母/前体**（伯母）。**惰性 NHL 有小淋巴、边缘区、滤泡性、淋巴浆**（不是浆细胞骨髓瘤）、**皮肤 T**（小便泡姜皮）。惰性淋巴瘤的淋巴细胞分化好、成熟、恶性度低

注意：《病理学》10 版教材 P230 指出“套细胞淋巴瘤属于惰性淋巴瘤中侵袭性最强的”

前体细胞是骨髓中非常早期阶段的淋巴瘤,数量达到了急性白血病的标准时→急淋(儿童最常见)

4.淋巴母/前体（15 岁以下最常见）

①**B**-ALL：**儿童**更多见，常表现为**白血病**（**血 WBC↑**、但一般不超过 100）baby

②**T**-ALL：**青少年**更多见，常表现为**胸腺肿块** teenage 发育

T细胞在胸腺成熟→T-ALL常表现为胸腺肿块

5.**Burkitt**

①与 **EBV** 感染密切相关。而 *p53* 基因突变可见于 25-50%患者、常见于 EBV 阴性者

注意：与 EBV 密切相关的有**鼻咽癌、Burkitt、传染性单核细胞增多症、CHL、NK/T 淋巴瘤**（比伯穿 CK）
经典的霍奇金淋巴瘤

②类型（抬头星星差、散了回家了：颌骨、星空现象预后差、散发性回盲部）

地方性（**非洲儿童**最常见）	**颌骨** Burkitt淋巴瘤等高度侵袭性NHL,恶性程度高
散发性	**回盲部**形成腹腔巨大肿物 回盲部淋巴组织丰富
免疫缺陷性	淋巴结、骨髓

③**小无裂**细胞恶变而来（小无赖）



④**满天星/星空现象**（瘤细胞间有胞质丰富的反应性**巨噬**细胞）→**预后差** ⑦
VS 双表达、双打击在弥漫大B出现后提示预后差

⑤Burkitt 的肿瘤细胞若侵犯血液、骨髓即 ~~**ALL-L3**~~ 型 Burkitt白血病
Burkitt的肿瘤细胞是成熟细胞,急淋是以原始早期幼稚细胞为主(矛盾)

⑥Burkitt 对化疗非常敏感、单独用化疗即可治愈生长分数高的对化疗敏感,eg小细胞肺癌
《外科学》：单独用化疗可治愈的有大细胞淋巴瘤、Burkitt 淋巴瘤、胚胎性横纹肌肉瘤、侵袭性葡萄胎、绒癌、小细胞肺癌、ALL、睾丸精原细胞瘤、中枢神经淋巴瘤（大伯培养小林高中）
滋养细胞疾病

6.**T** 细胞来源的 NHL

（1）栗子：T 淋巴母/前体 T/T-ALL、**皮肤 T/蕈样肉芽肿病/Sezary 综合征**、**间变性大**、**扭曲性/曲折核**、NK/T、恶性组织细胞增生症（T 像蘑菇又像 J、扭来扭去真可恶）

⑥ 理顺知识点:
生发中心源性肿瘤,均可表现CD10、BCL6(两者同时有,或两者同时无),即常考的不表达CD10、BCL6的非霍奇金淋巴瘤NHL为套细胞淋巴瘤(来源于滤泡外套CD5阳性的B细胞)、小淋巴细胞淋巴瘤(幼/小淋巴细胞灶性成团形成“增殖中心”,并非是生发中心)、边缘区淋巴瘤(来源于淋巴滤泡及滤泡外套之间的结构,B细胞来源),即“套小边”。
小结:
BCL-1:套细胞淋巴瘤
BCL-2:弥漫大B细胞淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤
BCL-6:来源于生发中心的淋巴瘤可表达CD10、BCL6

⑦ 理顺知识点:
①.在Burkitt淋巴瘤细胞间散在分布着胞质丰富而透亮的反应性巨噬细胞,构成所谓“满天星”现象,此时提示BL患者预后差。但值得注意的是,满天星现象没有特异性,不能简单把满天星现象诊断为Burkitt淋巴瘤/BL患者。

②.Burkitt淋巴瘤的肿瘤细胞由形态一致的小无裂细胞恶变而来,细胞大小介于大淋巴细胞和小淋巴细胞之间,胞质内有空泡,核仁圆,当其肿瘤细胞侵犯血液和骨髓时,应准确称呼为Burkitt型白血病,因急淋ALL的L3型患者骨髓中应以原始早期幼稚细胞为主,而BL患者细胞为小无裂细胞(成熟细胞)恶变而来。

（2）皮肤 T

①蕈样肉芽肿病 一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩

（但不是平时说的炎性肉芽肿）

②侵犯血液即 Sezary 综合征

③**脑回状**细胞核、**Pautrier 微脓肿/鲍氏小脓肿**

（ttsx 上回吃了发霉的小鲍鱼 PTSD 了）

蕈样霉菌病

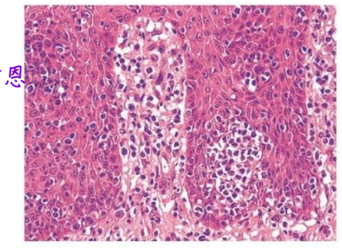


图 12-11　蕈样肉芽肿病

真皮内肿瘤性淋巴细胞侵入表皮，形成Pautrier微脓肿。

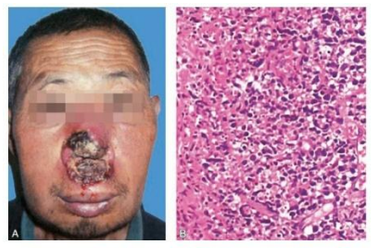


图 12-10　鼻型结外 NK/T 细胞淋巴瘤

A. 患者鼻部巨大溃疡；B. 肿瘤大片坏死，残余异型淋巴样存活细胞。

（3）间变性大：儿童、青少年多见

⑧ 注意：NHL 中儿童、青少年多见的是间变性大、地方性 Burkitt、淋巴母/前体/ALL（小孩见伯母）

（4）NK/T：**EBV** 感染，**鼻腔**受累为主（nose）

⑨ 注意：NHL 中**多不累及淋巴结**的是 NK/T、地方性 Burkitt（NB 看不起淋巴结、直接以结外器官受累为主）

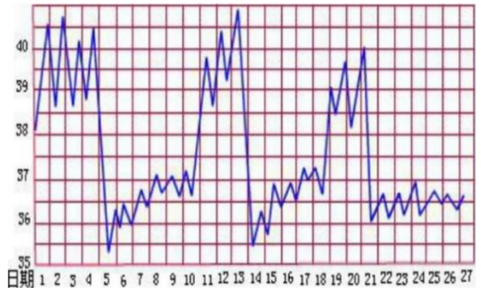
三、霍奇金淋巴瘤 HL

⑩（一）临床表现

①以不明原因发热起病：多为年龄较大的男性，腹膜后淋巴结常受累

②少数呈周期性发热：多为年轻的女性，常伴瘙痒（大肚男看小姐姐定期发 sao，口诀仅记忆）

《诊断学》：周期热/回归热/Pel-Ebstein 热：高热期与无热期各持续数天后反复交替出现（挥霍）



		化疗+放疗
NHL	化疗为主	惰性Ⅰ、Ⅱ期
HL	Ⅲ、Ⅳ	Ⅰ、Ⅱ

（二）化疗+放疗

①I、II期：化疗+放疗

②III、IV期：**化疗为主**（**ABVD** 阿霉素/多柔比星+博来霉素+长春碱+达卡巴嗪 hello everybody）。**维布妥昔单抗**（BV）是靶向 CD**30** 的抗体偶联药，对于III、IV期 HL 患者 **BV-AVD** 方案有更好的生存获益

③**CD20⁺加用利妥昔单抗/美罗华（R-ABVD）**

小结：　儿童VIP

ALL	VP、DVP、DVLP。**中枢白血病**还需鞘内注射甲氨蝶呤，**睾丸白血病**还需双侧睾丸局部放疗
AML	**M_3型**-全反式维甲酸 ATRA+砷剂+蒽环类；**除 M_3型**-IA、DA、HA 买益达哈
CML	酪氨酸激酶抑制剂 TKI 如伊马替尼 BCR-ABL(酪氨酸激酶)融合基因
HL	ABVD、BV-AVD hello everybody
NHL	CHOP
MM	VD、RD、MVP 不适合美发

⑧ 抓规律记特殊：

淋巴瘤作为血液系统的恶性肿瘤，其大都好发于中老年(规律)，但儿童、青少年多见的间变性大细胞淋巴瘤、地方性Burkitt淋巴瘤(非洲儿童最常见的恶性肿瘤)、前体/淋巴母细胞淋巴瘤(即ALL，多数患者的年龄在15岁以下，且B-ALL多见于儿童、T-ALL多见于青少年)

⑨ 理顺知识点：

NK/T细胞淋巴瘤，该肿瘤如此命名是因多数病例似乎是真正的自然杀伤细胞NK细胞肿瘤，但有一些病例常显示细胞毒性T细胞表型。

该肿瘤与EBV/EB病毒感染相关，约2/3病例发生于中线面部(以鼻腔受累为主)，1/3发生于其他器官组织(如皮肤、软组织等)，故在非霍奇金淋巴瘤NHL中多不累及淋巴结，直接以结外组织、器官受累为主的有：地方性Burkitt淋巴瘤(非洲儿童最多见的恶性肿瘤，颌骨累计为其特点)、NK/T细胞淋巴瘤(所属患者以中线结构如鼻腔受累为主)，且两者都与EBV相关，感性认识为在EBV的加持下看不上淋巴结，直接以结外组织器官受累为主。

⑩ 理顺临床表现：

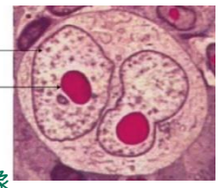
①.无痛性淋巴结肿大：首发症状是无痛性颈部或锁骨上淋巴结进行性肿大(占60~80%)，其次为腋下淋巴结肿大，触诊有软骨样感觉。

②.淋巴结外器官受累：表现为少数HL可浸润器官组织，或因深部淋巴结肿大压迫引起各种相应症状，但值得注意的是HL的首发部位仍是淋巴结，且颈部淋巴结最为常见。

③.全身症状：HL患者发热、盗汗、瘙痒及消瘦等全身症状较多见(恶性肿瘤)，30~40%的HL患者以原因不明的持续发热为起病症状。这类患者多为年龄稍大的男性较多，常有腹膜后淋巴结受累。

少数呈现周期性发热，此时可有局部及全身皮肤瘙痒，多见于年轻女性，且瘙痒可为HL的唯一全身症状。

（三）病理特点



1.HL 几乎来源 **B** 细胞

11

2.**RS 细胞**　细胞大、细胞核大、核仁大

（1）典型（三大一红无分裂）　规律：肿瘤（尤其恶性）有核分裂，甚至是病理性核分裂象

①**双核（镜影细胞）或多核瘤巨细胞**、核大呈空泡状、核仁明显呈红色伴周围空晕、**无核分裂象** 特殊

②嗜双性　eg.甲状腺乳头状癌细胞核的染色质少，呈透明毛玻璃样

（2）不典型

①霍奇金细胞（单核）

②变异 RS 细胞：陷窝细胞、爆米花细胞、木乃伊/干尸细胞（变性凋亡的 RS 细胞）

3.**结节性淋巴细胞为主型 NLPHL**

①**爆米花**细胞（核分叶多像爆米花、越成熟越懂事）

②预后 ttsx **最好** 越小越成熟，越成熟核就越会分叶

4.**经典型霍奇金淋巴瘤 CHL**

（1）概述（共性和个性）

①**EBV** 感染 比伯单穿CK

②**典型 RS 细胞** VS NLPHL爆米花细胞（不典型RS细胞）

③**多种炎细胞混合浸润为背景**

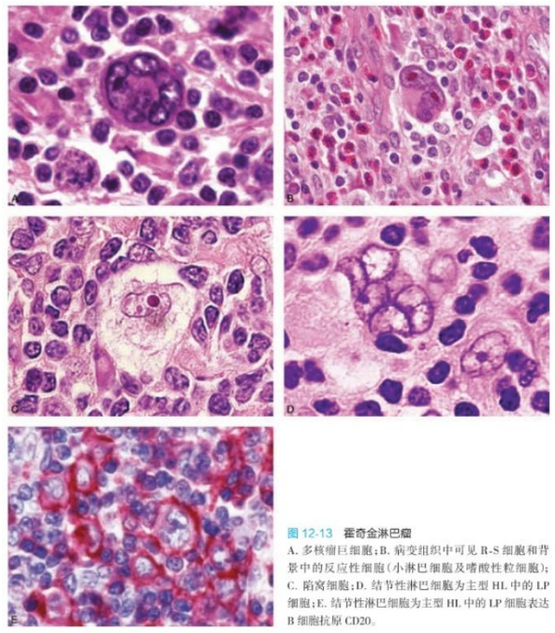


图 12-13　霍奇金淋巴瘤
A. 多核瘤巨细胞；B. 病变组织中可见 R-S 细胞和背景中的反应性细胞（小淋巴细胞及嗜酸性粒细胞）；C. 陷窝细胞；D. 结节性淋巴细胞为主型 HL 中的 LP 细胞；E. 结节性淋巴细胞为主型 HL 中的 LP 细胞表达 B 细胞抗原 CD20。

（2）发病率 先买婚戒再结婚-先有临床表现再做病理

《内科学》：混合细胞型>结节硬化型>富于淋巴细胞型>淋巴细胞减少型（婚戒）

《病理学》：结节硬化型>混合细胞型>富于淋巴细胞型>淋巴细胞减少型（结婚）

（3）**预后：富于淋巴细胞型>结节硬化型>混合细胞型>淋巴细胞减少型**（结婚）

12

（4）CHL 的病理类型 都有RS细胞，但各个类型的特征可不同

	结节硬化型	混合细胞型	富于淋巴细胞型	淋巴细胞减少型
特征	**陷窝**细胞	典型 RS 和单核 RS	大量淋巴细胞	典型 RS 或多形性瘤细胞
特点	**EBV 感染率低** **青年妇女、纵隔肿块**多见（姐姐） 粗大**胶原纤维**束将淋巴结分隔为大小不等的结节（硬化） **不**转变为其它亚型	肿瘤细胞与炎细胞混合存在 VS多种炎细胞混合浸润为背景是共性		**EBV 感染率接近 100%** **HIV 者多见**

11 理顺R-S细胞：

典型的R-S细胞是一种直径15～45μm的瘤巨细胞，瘤细胞胞质丰富，略呈嗜酸性或嗜碱性（即“嗜双性”），常呈现双核或多核，且双核R-S细胞的两个核呈面对面排列，彼此对称，称“镜影细胞”。

故典型的R-S细胞，细胞大、细胞核大（核大呈空泡状）、核仁大（直径与红细胞相当、包涵体样的嗜酸性核仁，故明显呈红色伴周围空晕），没有核分裂象（特殊，恶性肿瘤细胞一般核分裂象较多，甚至可见病理性核分裂象），即三大一红无分裂”。

不典型的R-S细胞有：

①.同样具有“三大一红无分裂”等形态特征的单核瘤巨细胞，称为霍奇金细胞。

②.陷窝细胞：瘤细胞体积较大，有一个或多个较小的嗜碱性核仁，用甲醛固定后，细胞质收缩至核膜附近，与周围细胞间形成透明间隙，好似细胞位于陷窝内，见于CHL的结节硬化型中。

③.爆米花细胞/LP细胞：瘤细胞体积较大，多分叶状核，染色质稀少（串联CML中中性粒细胞越成熟时核越分叶），多见于NLPHL。

④.木乃伊细胞：指变性或凋亡的R-S细胞，核固缩浓染，胞质呈现嗜碱性，又称“干尸细胞”。

12 理顺表格内容：

①.经典的霍奇金淋巴瘤CHL都有经典的R-S细胞，只是在各亚型中比例不同，相对来说R-S细胞较少见的为富于淋巴细胞型。

②.CHL都与EB病毒感染相关，但各病理类型的EBV感染率有高有低，如淋巴细胞减少型（感染率接近100%）>混合细胞型（约75%的病例存在EBV感染）>富于淋巴细胞型（约40%的病例伴有EBV感染）>结节硬化型（约10～40%）。

③.CML患者均有多种炎症细胞混合浸润为背景（包括淋巴细胞、浆细胞、中性粒、嗜酸性粒细胞等），但混合细胞型更强调其肿瘤细胞与炎细胞混合存在（比例差不多），且诊断性/经典R-S细胞及单核型R-S细胞均多见，此时浸润背景中的小淋巴细胞主要是T细胞。

补充：

典型的R-S细胞对HL有诊断价值，当病变组织中缺乏诊断性R-S细胞或主要是各种变异型肿瘤细胞时，需借助于免疫组织化学染色来协助诊断。

CD30（几乎所有CML病例中的R-S细胞都呈CD30阳性）、CD15、PAX5/BSAP（约95%的CML病例瘤细胞核弱表达B细胞特异性活化因子蛋白PAX-5/BSAP）。

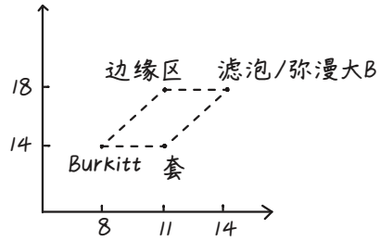
免疫细胞　肿瘤细胞
淋巴细胞和 RS 细胞打架：
召集大量淋巴细胞——富于淋巴细胞型
淋巴细胞和 RS 细胞（典型 RS+霍奇金细胞）平分秋色——混合细胞型
机体获胜了——结节硬化型（胶原纤维修复、不转变、RS 被打塌陷了）
机体输了——淋巴细胞减少型（都是典型 RS、它们融合形态多样）

专题串联 • 特征染色体和免疫表型小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）特征染色体

t(14;18)：滤泡性、弥漫大 B
t(11;18)：结外黏膜相关淋巴组织边缘区 MALT 胃淋巴瘤
t(11;14)：套
t(8;14)：Burkitt 转录因子c-MYC转位　母夜叉爸要死
t(2;5)：间变性大（2+3=5）
3在2和5之间
t(15;17)：M_3 型 AML（PML-RARA）（等差数列漂亮）
t(9;22)/Ph：CML（BCR-ABL）、**急性白血病**
定性　　定量



（二）特征免疫表型

CHL：15/30
NLPHL：19/**20**/79a　　成熟B细胞标志:CD20←利妥昔单抗/美罗华(二美丽)
结节性淋巴细胞为主型

13 **浆细胞骨髓瘤：38/138**（MM-3.8 妇女节）
淋巴母/前体/ALL：CD34、TdT（撒种子要三思、蝌蚪-前体-母体）
小淋巴/CLL：19/20/79a、5/23（2+3=5）
套：CD5/20、CyclinD$_1$、BCL1（520 买 CELINE、1 戴套套、要要要死，口诀仅记忆）
在B细胞的淋巴瘤里看到CD5→套细胞淋巴瘤、小淋巴细胞淋巴瘤("小5外面找小3")
边缘区：19/20/79a　弥漫大B细胞淋巴瘤可由滤泡性淋巴瘤转变而来(p53失活)→都表达BCL2
弥漫大 B：19/**20**/79a、BCL2、**生发中心型还可表达 CD10 和 BCL6**（长头发实属 666）
滤泡：10/19/20/79a、BCL2、BCL6　二人转
Burkitt：10/19/20/22/79a、BCL6、Ki67（肿瘤细胞增殖活性高）
间变性大：30

皮肤 T/蕈样肉芽肿病/Sezary 综合征：2/3/4+、7/8-
NK/T：2/16/56（一流物流寄来一双 NIKE 鞋）

M_3 型 AML：13/33/117、9，不表达 CD34 和 HLA-DR
（找 3：3×3=9、9×13=117。海澜之家是男人的衣柜、不是早幼粒的衣柜、早恋幼稚别买钻戒）
M_5 型 AML：14（单身要死）
M_7 型 AML：血小板 GP、41/61（巨鸡死了）

13 补充：
①.浆细胞骨髓瘤MM的瘤细胞表达CD38和CD138等浆细胞标记,但不表达CD19和CD20,不要想当然。

②.小淋巴淋巴瘤SLL/慢淋CLL表达B细胞标记CD19和CD20(CD79a),通常同时表达CD5和CD23。

③.皮肤T/蕈样肉芽肿病患者的瘤细胞CD2/3/4为阳性,CD7和CD8为阴性,即"皮尔(2)萨(3)斯(4)家(+)欺(7)负(-)爸(8)"

真题解析·淋巴瘤（含病理淋巴造血系统疾病）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

首先考虑淋巴瘤,也要考虑白血病　内科学

1. 2012N105-107 A　女性，45 岁。两侧颈部淋巴结无痛肿大 1 个月，无原因发热 3 天入院，既往体健。查体：T 38.5℃，双颈部各触及 2 个肿大淋巴结，最大者为 2.5×1.5cm 大小，左腹股沟可触及 1 个 1.5×1cm 大小淋巴结，均活动无压痛，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，肝肋下 0.5cm，脾肋下 1cm。化验 Hb 115g/L，WBC 8.2×10^9/L，Plt 149×10^9/L，颈部淋巴结活检示弥漫性小-中等大小细胞浸润，细胞免疫表型：CD5(+)，CD20(+)，CyclinD_1(+)。

105.该患者的诊断是　520买Celine、1戴套套、要要要死

A.套细胞淋巴瘤

B.滤泡性淋巴瘤

C.Burkitt 淋巴瘤

D.脾边缘区细胞淋巴瘤

106.其可能的染色体异常是

A.t(8;14)

B.t(11;14)

C.t(11;18)

D.t(14;18)

107.该患者治疗的最佳方案是

A.MOPP

B.ABVD

C.CHOP

D.CHOP+利妥昔单抗　二美丽

2. 2014N173 X　以下临床表现中，可支持淋巴瘤分期为 B 组的有

A.盗汗　　淋巴瘤

B.瘙痒

C.3 个月内体重减轻≥10%　6个月

D.连续 3 天发热 38℃以上

首先考虑淋巴瘤,也要考虑白血病

3. 2017N85-87 A　女性，28 岁。发热伴皮肤瘙痒 1 周，查体：T 38.2℃，轻度贫血貌，右侧颈部及右侧锁骨上各触及数个肿大淋巴结，最大者为 3×1.5cm 大小，可活动，无压痛，其余浅表淋巴结均未触及肿大。化验血常规 Hb 90g/L↓，WBC 9.5×10^9/L，中性粒细胞 55%，淋巴细胞 35%，Plt 110×10^9/L，网织红细胞 15%。骨髓涂片偶见 R-S 细胞。

溶血

淋巴瘤合并温抗体自免溶,可有Coombs试验(+)

85.该患者最可能的诊断是

A.慢性淋巴细胞白血病

B.结核性淋巴结炎

C.淋巴结转移肿瘤

D.淋巴瘤

86.为明确诊断，最有意义的检查是

A.淋巴结 B 超

B.PPD

答案:1-3 ABD AD DCA

C.淋巴结活检
D.骨髓活检
87.引起该患者贫血的最可能原因是
A.自身免疫异常
B.骨髓内肿瘤细胞浸润 →Ret↓,全血细胞↓
C.营养不良
D.慢性疾病导致铁代谢障碍

4.2018N158 X Burkitt 淋巴瘤的免疫表型有 个位数是T细胞的特点
A.CD3 阳性　　注意:小淋巴/CLL:CD5阳性　套细胞淋巴瘤:CD5阳性
B.CD5 阳性
C.CD20 阳性 10/19/20/22/79a、BCL6、Ki67(肿瘤细胞增殖活性高)
D.CD22 阳性

5. 2019N85-87 A 男性，36 岁。左侧颈部淋巴结肿大 1 个月，在外院诊断为颈淋巴结结核，抗结核治疗半个月，效果不明显，自觉低热、盗汗。查体：T 38.1℃，双侧颈部和右侧腹股沟淋巴结肿大，最大者 2×3cm，均活动，无压痛，心肺(-)，腹平软，肝脾肋下未及。化验血 Hb 126g/L，WBC 5.5×10^9/L，Plt 175×10^9/L。左侧颈部淋巴结活检发现 R-S 细胞，诊断为淋巴瘤。
85.根据上述的临床资料，该患者最可能的临床分期为 倒着看,1是1,同是2,对是3
A.I期
B.II期
C.III期
D.IV期
86.根据目前的全身症状，确定为 B 组，还应询问的病史是
A.有无食欲减退　　淋巴瘤
B.有无皮肤瘙痒
C.有无体重减轻
D.有无腹痛腹泻
87.对该患者首选的治疗是
A.放射治疗　　hello everybody
B.CHOP 方案化疗
C.MOPP 方案化疗　　现在更好的是BV-AVD方案
D.ABVD 方案化疗

不要忘记白血病(ALL、CLL、AML)也可是浸润淋巴结,出现淋巴结肿大

6. 2022N85-87 A 男，25 岁。发热、咽痛 1 周，皮肤出血 2 天。既往体健。查体：T 38.1℃，双下肢和胸部可见出血点和数处瘀斑，双颈部各触及两个肿大淋巴结，最大者 3×1cm，均无压痛，咽充血，扁桃体 II 度肿大。血常规：Hb 80g/L↓，WBC 15.6×10^9/L↑，分类见原始细胞 30%，Plt 30×10^9/L↓。
85.该患者最可能的诊断是 血常规中的原始细胞30%→骨髓原始细胞>30%→急性白血病(尤其ALL、CLL)
A.再生障碍性贫血
B.急性白血病
C.Evans 综合征
D.霍奇金淋巴瘤

答案:4-6 CD CCD BCA

86.查体中应特别注意的体征是

A.睑结膜苍白

B.巩膜黄染

C.胸骨压痛

D.心脏杂音

87.对诊断最有意义的检查是

A.骨髓细胞学检查

B.骨髓活检　抓规律 多数血液系统疾病诊断:骨髓穿刺细胞学检查(骨髓穿刺或穿刺+活检,不单独骨髓活检)

C.淋巴结活检　记特殊 溶贫(针对溶血病因的检查)、淋巴瘤(淋巴结活检)

D.Coombs 试验

病理学 淋巴造血系统疾病

7. 2013N52 A 在临床上约有 40%的滤泡型淋巴瘤会转移为弥漫大 B 细胞型淋巴瘤，其最常见的分子机制是

A.*p53* 基因突变

B.*RAS* 基因突变

C.*myc* 基因扩增

D.*bcr-abl* 融合基因形成

8. 2014N53 A 以下关于 Burkitt 淋巴瘤的描述，正确的是 比伯单穿CK

A.国内多见　非洲儿童多见

B.老年患者多见　非洲儿童多见

C.与 EB 病毒感染有关

D.T 细胞淋巴瘤

9. 2015N53 A 以下选项中，符合 NK/T 细胞淋巴瘤免疫表型的是 一流的物流寄来一双耐克鞋

A.CD20

B.CD56

C.CD65

D.CD79

10. 2016N52 A 以下选项中，预后最好的是

HL>NHL

HL：NLPHL（结节性淋巴细胞为主型 爆米花细胞） > CHL（典型RS）：富于淋巴细胞型 > 结节硬化型（陷窝） > 混合细胞型 > 淋巴细胞减少型

NHL：惰性：小/CLL、边缘区、滤泡、淋巴浆、皮肤T > 侵袭性 > 高度侵袭性：Burkitt、淋巴母/前体/ALL

A.滤泡型淋巴瘤

B.霍奇金淋巴瘤结节硬化型

C.伯基特淋巴瘤

D.弥漫性大 B 淋巴瘤

11. 2017N38 A 在淋巴结活检切片中见到单核、双核的大细胞，核仁明显，呈红色，首先考虑的疾病　三大一红无分裂

A.霍奇金淋巴瘤

B.T 细胞淋巴瘤

C.Burkitt 淋巴瘤

D.弥漫性大 B 细胞淋巴瘤

答案:7-11 A C B B A

12. 2017N153 X 在滤泡细胞性淋巴瘤的免疫组化中，阳性的有
A.CD3
B.BCL-2
C.CD20
D.CD79a

BCL-1:套细胞淋巴瘤
BCL-2:滤泡、弥漫大B
BCL-6:生发中心(滤泡、Burkitt、一部分弥漫大B)

13. 2019N36 A 结节性淋巴细胞为主型霍奇金淋巴瘤肿瘤细胞的免疫组化表型是
A.$CD3^+$
B.$CD15^+$
C.$CD20^+$
D.$CD30^+$

NLPHL　　19、20、79a
B、D:经典的霍奇金淋巴瘤

14. 2020N126-127 B
A.前体 B 细胞肿瘤
B.前体 T 细胞肿瘤
C.成熟 B 细胞肿瘤
D.成熟 T 细胞肿瘤
儿童淋巴细胞肿瘤中，常以白血病形式发病的肿瘤是
儿童淋巴细胞肿瘤中，常以淋巴瘤形式发病的肿瘤是

=淋巴母=B-ALL:儿童、白血病(WBC↑、不超过100) baby
儿童、青少年多见:
- 间变大 ✓ (来自T细胞)
- Burkitt:来自成熟B细胞 ✓
- 淋巴母细胞淋巴瘤/前体/ALL
  - B-ALL:儿童,白血病
  - T-ALL:青少年,胸腺肿块
  - 可以以白血病发病也可以以淋巴瘤发病

所有淋巴瘤以B细胞来源为更常见

15. 2021N31 A 与黏膜相关淋巴组织淋巴瘤发生关系密切的细菌是
A.草绿色链球菌
B.幽门螺杆菌
C.金黄色葡萄球菌
D.大肠埃希菌

16. 2022N36 A 肿瘤细胞由不成熟浆细胞组成，应首先考虑是
A.霍奇金淋巴瘤
B.滤泡型淋巴瘤
C.伯基特淋巴瘤
D.骨髓瘤

17. 2022N151 X 属于 B 细胞淋巴瘤免疫标记的有
A.CD2
B.CD3
C.CD10 CD10是生发中心标志,无论B细胞还是T细胞均有
D.CD19

18. 2024N37 A 霍奇金淋巴瘤中的特征性 R-S 细胞的起源细胞是
A.巨噬细胞
B.树突状细胞
C.B 淋巴细胞

答案:12-18 BCD C AC B D CD C

D.T 淋巴细胞

19. 2025N39 A 淋巴瘤的最重要病理学特征是

A.细胞大小一致

B.单克隆性增生

C.大量分裂象 霍奇金淋巴瘤中的RS细胞没有分裂

D.核仁显著 典型RS细胞特点

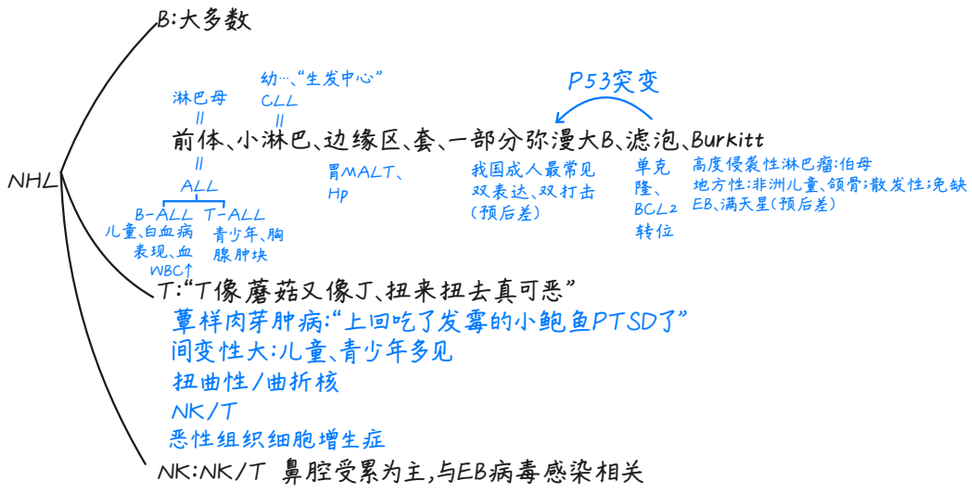
思维导图·淋巴瘤（内科）

思维导图·淋巴瘤（含特征染色体和免疫表型小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

区别NHL和HL:有无RS细胞



答案:19 B